

CIFP César Manrique.

Ciberseguridad en Entornos de las Tencologías de la Información.

Materia: Bastionado de Sistemas y Redes (BAG)

Profesor: Adalberto Álvarez

Actividad BAG_T01_A05: Subredes Tradicionales 02



Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> o envíe una carta a Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Índice

1. Si tenemos asignado el rango de direcciones 192.168.15.35/26.....	1
1.1. Necesitamos definir subredes de al menos 8 Subredes y al menos 6 Hosts.....	2
1.2. Maximiza el número de Subredes. Realiza y justifica los cálculos y especifica el número de subredes, el número de equipos y la máscara apropiada.....	2
1.3. Realiza una tabla que incluya por cada subred la información siguiente: Número de subred, dirección de subred, la dirección de broadcast, dirección IP del primer equipo y la dirección IP del último equipo.....	3
2. Si tenemos asignado el rango de direcciones 192.168.15.65/26.....	4
2.1. Necesitamos definir subredes de al menos 8 Subredes y al menos 6 Hosts.....	5
2.2. Maximiza el número de Hosts. Realiza y justifica los cálculos y especifica el número de subredes, el número de equipos y la máscara apropiada.....	5
2.3. Realiza una tabla que incluya por cada subred la información siguiente: Número de subred, dirección de subred, la dirección de broadcast, dirección IP del primer equipo y la dirección IP del último equipo.....	6

Resuelve las siguientes actividades, es necesario que se vean todas las operaciones para calcular al menos las 4 primeras subredes y las 2 últimas:

1. Si tenemos asignado el rango de direcciones 192.168.15.35/26.

Lo primero será determinar la red base
haciendo

255.255.255.11000000(255.255.255.192)
192.168. 15.00100011(192.168. 15. 35)

Identificador de red base:
192.168.15.0/26

1.1. Necesitamos definir subredes de al menos 8 Subredes y al menos 6 Hosts.

¿Hay más de una manera de realizarlo? Indica cuales.

Identificador de red: 192.168.15.0/26

Primera condición: al menos 8 subredes.

$$2^n \geq 8 \Rightarrow n \geq 3$$

Necesitamos al menos 3 bits para asignarlos a la red quedando la máscara definida así:

$$26+3 = 29 \Rightarrow \mathbf{192.168.15.0/29}$$

Segunda condición: al menos 6 hosts.

$$(2^n)-2 \geq 6 \Rightarrow n \geq 3$$

Necesitamos al menos 3 bits para asignarlos a direcciones de host, quedando la máscara definida así:

$$32-3 = 29 \Rightarrow \mathbf{192.168.15.0/29}$$

Dicho esto, observamos que la única combinación posible que satisface ambas condiciones es la mostrada anteriormente

192.168.15.0/29

1.2. Maximiza el número de Subredes. Realiza y justifica los cálculos y especifica el número de subredes, el número de equipos y la máscara apropiada.

Respetando las condiciones del ejercicio la única combinación que cumple con lo indicado es la que se genera de los cálculos del cuadro anterior.

1.3. Realiza una tabla que incluya por cada subred la información siguiente: Número de subred, dirección de subred, la dirección de broadcast, dirección IP del primer equipo y la dirección IP del último equipo.

(Sólo es necesario incluir en la tabla la información de las 4 primeras subredes y de las 2 últimas).

Nro	Identificador de red	IP primer equipo	IP último equipo	Broadcast
1	192.168.15.0/29	192.168.15.1	192.168.15.6	192.168.15.7
2	192.168.15.8/29	192.168.15.9	192.168.15.14	192.168.15.15
3	192.168.15.16/29	192.168.15.17	192.168.15.22	192.168.15.23
4	192.168.15.24/29	192.168.15.25	192.168.15.30	192.168.15.31
---	---	---	---	---
7	192.168.15.48/29	192.168.15.49	192.168.15.54	192.168.15.55
8	192.168.15.56/29	192.168.15.57	192.168.15.62	192.168.15.63

[Volver al índice](#)

2. Si tenemos asignado el rango de direcciones 192.168.15.65/26.

Lo primero será determinar la red base haciendo

255.255.255.11000000(255.255.255.192)

192.168. 15.01000001(192.168. 15. 35)

192.168. 15.01000000(192.168. 15. 64)

Identificador de red base:

192.168.15.64/26

2.1. Necesitamos definir subredes de al menos 8 Subredes y al menos 6 Hosts.

Identificador de red: 192.168.15.64/26

Primera condición: al menos 8 subredes.

$$2^n \geq 8 \Rightarrow n \geq 3$$

Necesitamos al menos 3 bits para asignarlos a la red quedando la máscara definida así:

$$26+3 = 29 \Rightarrow \mathbf{192.168.15.64/29}$$

Segunda condición: al menos 6 hosts.

$$(2^n)-2 \geq 6 \Rightarrow n \geq 3$$

Necesitamos al menos 3 bits para asignarlos a direcciones de host, quedando la máscara definida así:

$$32-3 = 29 \Rightarrow \mathbf{192.168.15.64/29}$$

Dicho esto, observamos que la única combinación posible que satisface ambas condiciones es la mostrada anteriormente

192.168.15.64/29

¿Hay más de una manera de realizarlo? Indica cuales.

2.2. Maximiza el número de Hosts. Realiza y justifica los cálculos y especifica el número de subredes, el número de equipos y la máscara apropiada.

Igual que en el ejercicio anterior, atendiendo a las condiciones del ejercicio la única combinación que cumple con lo indicado es la que se genera de los cálculos del cuadro anterior.

2.3. Realiza una tabla que incluya por cada subred la información siguiente: Número de subred, dirección de subred, la dirección de broadcast, dirección IP del primer equipo y la dirección IP del último equipo.

(Sólo es necesario incluir en la tabla la información de las 4 primeras subredes y de las 2 últimas).

Nro	Identificador de red	IP primer equipo	IP último equipo	Broadcast
1	192.168.15.64/29	192.168.15.65	192.168.15.70	192.168.15.71
2	192.168.15.72/29	192.168.15.73	192.168.15.78	192.168.15.79
3	192.168.15.80/29	192.168.15.81	192.168.15.86	192.168.15.87
4	192.168.15.88/29	192.168.15.89	192.168.15.94	192.168.15.95
---	---	---	---	---
7	192.168.15.112/29	192.168.15.113	192.168.15.118	192.168.15.119
8	192.168.15.120/29	192.168.15.121	192.168.15.126	192.168.15.127

[Volver al índice](#)